

Trabajo Práctico Integrador – Programación 1

Desarrollo de un sistema de gestión

Objetivo general

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo que los estudiantes apliquen de manera integrada los contenidos desarrollados en la asignatura **Programación 1**, mediante el diseño e implementación de un sistema informático desarrollado en Python que resuelva una problemática real o simulada.

El trabajo deberá desarrollarse en **equipos de trabajo (mínimo 2 y máximo 4 integrantes)** y permitirá evaluar la capacidad de análisis, diseño algorítmico, modularización, manipulación de estructuras de datos, procesamiento de cadenas de caracteres, uso de funciones de orden superior y trabajo colaborativo utilizando control de versiones.

Enfoque profesionalizante

El desarrollo del Trabajo Práctico deberá realizarse con un **enfoque profesionalizante**, simulando un proyecto de software que podría ser solicitado por una empresa, organización o institución.

En consecuencia, el sistema deberá presentar una estructura organizada, documentación técnica adecuada, control de versiones mediante Git y una presentación profesional del proyecto.

Se espera que los equipos trabajen como un **equipo de desarrollo de software**, distribuyendo responsabilidades, planificando tareas y manteniendo criterios de calidad, legibilidad y mantenimiento del código.

El objetivo no es únicamente que el programa funcione, sino que el proyecto refleje buenas prácticas de desarrollo acordes con un entorno profesional inicial.

Objetivos específicos

Al finalizar el trabajo práctico, el equipo deberá ser capaz de:

- Analizar un problema y definir los requerimientos del sistema.
- Diseñar una solución utilizando únicamente las herramientas vistas en clase.
- Modularizar el programa mediante funciones.
- Manipular información utilizando listas y matrices.

- Procesar cadenas de caracteres con listas avanzadas.
- Aplicar funciones lambda junto con map, filter y reduce.
- Utilizar expresiones regulares para validación y procesamiento de datos.
- Trabajar colaborativamente utilizando Git y una estrategia básica de ramas.

Alcance del sistema

Cada equipo deberá proponer y desarrollar un sistema de gestión de temática libre (por ejemplo: biblioteca, gimnasio, reservas, veterinaria, clínica, eventos, inventario, alquileres, cursos, deportes, transporte, etc.).

El sistema deberá permitir administrar información relevante del dominio elegido e incluir funcionalidades de carga, consulta, modificación, búsqueda y generación de reportes.

El alcance definitivo será definido por cada equipo y aprobado por el docente en la etapa de propuesta.

Requisitos funcionales obligatorios

La **primera entrega** del Trabajo Práctico deberá incluir obligatoriamente los siguientes contenidos de la materia:

1. Funciones

- Modularización del programa.
- Parámetros y valores de retorno.
- Reutilización de funciones.

2. Matrices

- Uso de matrices (listas bidimensionales) para almacenar y procesar información.

3. Git

- Repositorio Git del proyecto.
- **Mínimo una branch por equipo además de la rama principal.**
- **Cada integrante deberá realizar al menos un commit propio,** claramente identificable en el historial del repositorio.

4. Listas avanzadas con cadenas de caracteres

- Manipulación y procesamiento de listas que contengan strings.
- Operaciones sobre nombres, códigos, descripciones, categorías u otros datos textuales.

5. Funciones Lambda

- Uso obligatorio de:
 - map
 - filter
 - reduce

6. Expresiones regulares

- Validación y/o extracción de información mediante expresiones regulares.
- Ejemplos posibles: validación de correos electrónicos, teléfonos, códigos, patentes, documentos, formatos específicos, etc.

Restricciones obligatorias

Para la **primera parte de la entrega** solamente podrán utilizarse los contenidos vistos en clase y los ítems mencionados anteriormente.

Queda expresamente prohibido utilizar contenidos no desarrollados en la materia, incluyendo, entre otros:

- Clases
- Objetos
- Programación Orientada a Objetos
- Herencia
- Polimorfismo
- Decoradores
- Generadores
- Librerías o módulos no autorizados

- Cualquier otra funcionalidad no vista en clase

Importante: si el trabajo utiliza clases, **realizado vía CHATGPT** u otros conceptos no vistos durante el curso, **el Trabajo Práctico quedará automáticamente desaprobado**, independientemente del resto de los contenidos implementados.

Documentación obligatoria

Todo el proyecto deberá estar **debidamente documentado**. La documentación será parte de la evaluación y deberá entregarse junto con el código fuente.

La documentación deberá incluir, como mínimo:

- Portada (nombre del proyecto, comisión e integrantes).
- Objetivo del sistema.
- Alcance del sistema.
- Descripción de la problemática abordada.
- Funcionalidades implementadas.
- Estructura general del programa.
- Descripción de las funciones desarrolladas.
- Explicación del uso de matrices, listas avanzadas, expresiones regulares y funciones lambda (map, filter y reduce).
- Capturas de pantalla del funcionamiento del sistema.
- Enlace al repositorio Git del proyecto.
- Historial de commits y breve descripción del aporte realizado por cada integrante.

La documentación deberá ser clara, ordenada y suficiente para comprender el funcionamiento del sistema sin necesidad de ejecutar el código.

Entrega de la propuesta (Semana próxima)

Para la próxima semana cada equipo deberá entregar una **propuesta del Trabajo Práctico**, que deberá contener:

- Nombre del sistema.
- Integrantes del equipo.

- Problemática que resolverá.
- Objetivo del sistema.
- Alcance del sistema.
- Funcionalidades principales.
- Datos que administrará.
- Ejemplos de uso.
- Distribución inicial de tareas entre los integrantes.
- Enlace al repositorio Git creado para el proyecto.

La propuesta será revisada por el docente y deberá ser aprobada antes de comenzar el desarrollo definitivo del sistema.

Presentación oral y defensa del proyecto

En la **fecha del parcial**, cada equipo deberá realizar una **presentación oral mediante una presentación en PowerPoint (PPT)**.

La exposición deberá explicar el trabajo realizado y demostrar el funcionamiento del sistema desarrollado.

La presentación deberá incluir, como mínimo:

- Introducción al problema.
- Objetivos y alcance del sistema.
- Arquitectura general del programa.
- Explicación de las funciones principales.
- Uso de matrices.
- Uso de listas avanzadas con cadenas de caracteres.
- Uso de expresiones regulares.
- Uso de funciones lambda (map, filter y reduce).
- Organización del trabajo en Git (branches y commits).
- Demostración del funcionamiento del sistema.

Durante la defensa, **el docente realizará preguntas individuales a cualquiera de los integrantes del equipo sobre el código desarrollado.**

Las preguntas podrán referirse a:

- Funcionamiento de funciones específicas.
- Lógica de algoritmos implementados.
- Manipulación de listas y matrices.
- Expresiones regulares utilizadas.
- Uso de map, filter y reduce.
- Decisiones de diseño del programa.
- Aportes realizados por cada integrante.

Cada integrante deberá demostrar conocimiento del código presentado. Si un estudiante no puede explicar razonablemente el funcionamiento del código que figura como desarrollado por él o por el equipo, ello será considerado en la evaluación individual y podrá afectar la aprobación del Trabajo Práctico.

Criterios de evaluación

Se evaluarán, entre otros aspectos:

- Correcta aplicación de los contenidos obligatorios.
- Cumplimiento del alcance propuesto.
- Calidad de la modularización.
- Correcto uso de matrices y listas.
- Implementación adecuada de map, filter, reduce y expresiones regulares.
- Uso correcto de Git (branches y commits por integrante).
- Calidad y completitud de la documentación.
- Claridad del código y organización del proyecto.
- Calidad de la presentación oral.
- Capacidad de explicar y defender el código desarrollado.
- Cumplimiento de las restricciones establecidas.

Fecha de la próxima entrega: Presentación de la propuesta del sistema y creación del repositorio Git del equipo.

Fecha de entrega de TP 1ra Parte: 8 de septiembre

Fecha de defensa: En la fecha del parcial, mediante presentación en PowerPoint y defensa oral del proyecto.